

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Электроснабжение и электрооборудование:
однолинейные схемы, предварительный перечень

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л4-ЭС

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-33, E-02...E-17.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит сведения по электроснабжению и электрооборудованию Лот №4 «Склад готовой продукции» в объёме, принятом на стадии Базового инжиниринга: характеристику источников и порядок получения технических условий, обоснование принятой схемы электроснабжения, расчёт электрических нагрузок с категориями надёжности, решения по компенсации реактивной мощности, предварительную оценку трансформаторной мощности, принципиальные решения по кабельным линиям, объём расчёта токов короткого замыкания, решения по заземлению, молниезащите и освещению, классификацию взрывоопасных зон, предварительный перечень основного электрооборудования и состав опросных листов.

Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Сведения по электроснабжению и электрооборудованию по Приложению №3 (объём сведений уточняется с учётом согласованных границ проектирования)» (ТЗ на БИ ред. 4.1) и раскрывает пункты Приложения №3 к ТЗ, отнесённые к стадии Базового инжиниринга.

Режим работы объекта: согласуется при разработке БИ; для оценки годового потребления принят круглогодичный фонд 8 760 ч (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, состав БИ по Лоту №4, п. 6.2 — границы); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ (весомизмерение, электропитание систем автоматизации); расчётная модель КВАНТ (сводная нагрузка комплекса)

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л4-КР — Компонировочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л4-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л4-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

1.2 Объём Приложения №3, принятый на стадии Базового инжиниринга

Приложение №3 к ТЗ содержит общие требования Заказчика к проектированию в части электроснабжения и электрооборудования и само оговаривает, что применение его требований и объём поставки в составе Базового инжиниринга уточняются по каждому лоту с учётом согласованных границ проектирования. Ниже приведён объём, принятый в настоящей ревизии; он подлежит согласованию с Заказчиком до начала работ.

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-02	краткую характеристику источников электроснабжения. Точки подключения к электрическим сетям определяются в соответствии с Техническими условиями на подключение, запрашиваемыми в процессе проектирования на основании расчета электрических нагрузок	Раздел 2: характеристика источников, уровни напряжения, границы поставки; расчёт нагрузок для запроса технических условий (раздел 4)	Точки подключения и разрешённая мощность — по техническим условиям сетевой организации; запрос выполняет Заказчик
Е-03	краткое обоснование принятой схемы электроснабжения	Раздел 3: принятая схема электроснабжения и её обоснование	Уточнение схемы после получения технических условий

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-04	сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности: сводная таблица всего технологического оборудования, являющегося потребителями электроэнергии, разбивка нагрузок по категориям надежности электроснабжения (I, II, III категории по ПУЭ), указание пусковых токов и коэффициентов одновременности, итоговая суммарная потребляемая мощность объекта (для запроса технических условий у сетевой организации)	Раздел 4: перечень электроприёмников, установленная и расчётная мощность, категории надёжности, итог для запроса технических условий; пусковые характеристики приводов мощностью от 100 кВт — по каталожным данным	Пусковые токи и коэффициенты одновременности всех электроприёмников — по данным изготовителей приводов на детальном этапе
Е-05	принципиальные решения по воздушным и кабельным линиям	Раздел 7: принципиальные решения по кабельным линиям, требования к исполнению и прокладке	Трассировка, кабельные журналы, планы прокладки — рабочая документация
Е-06	краткое описание проектных решений по компенсации реактивной мощности	Раздел 5: решения по компенсации реактивной мощности	Выбор типа и мощности компенсирующих устройств — после получения технических условий
Е-07	сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов	Раздел 6: расчётная нагрузка склада как исходные данные для подстанции корпуса	Выбор трансформаторов подстанции корпуса — вне границ поставки лота
Е-08	мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите (в том числе выбор типа заземлителя: глубинные электроды, сетка, химические электроды)	Раздел 9: мероприятия по заземлению и молниезащите, тип системы заземления	Выбор типа заземлителя — по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий
Е-09	краткое описание системы рабочего и аварийного освещения, выбор типов светильников для разных зон (промышленные, взрывозащищенные, антикоррозионные), определение зон аварийного и эвакуационного освещения	Раздел 10: система рабочего и аварийного освещения, требования к исполнению по зонам, зоны аварийного и эвакуационного освещения	Светотехнический расчёт и выбор типов светильников — рабочая документация
Е-10	принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, в том числе схемы главных распределительных щитов (ГРЩ) и трансформаторных подстанций (ТП)	Разделы 3 и 14: принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, схемы главных распределительных устройств и подстанций	Полные схемы всех щитов 0,4 кВ — детальный этап
Е-11	предварительный выбор сечений основных питающих кабелей	Раздел 7: расчётные токи основных питающих линий и порядок предварительного выбора сечений	Окончательные сечения — после расчёта токов короткого замыкания по техническим условиям
Е-12	Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс	Раздел 14: размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры в составе компоновочных решений лота	Детальная трассировка кабелей и планы прокладки — рабочая документация
Е-13	Схемы заземления и молниезащиты	Раздел 9: принципиальные решения по заземлению и молниезащите	Рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмников — рабочая документация
Е-14	Расчет токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования	Раздел 8: расчёт токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования	Расчёт уставок релейной защиты и карты селективности — детальный этап
Е-15	Чертежи с нанесением взрывоопасных зон в соответствии с классами (по ГОСТ IEC 60079-10-1 / ПУЭ)	Раздел 11: обоснование отсутствия взрывоопасных зон при литий-ионных тяговых аккумуляторах	При изменении типа аккумуляторов — классификация зоны зарядной по ПУЭ

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-16	Спецификация основного оборудования и материалов с указанием технических характеристик для оборудования длительного цикла изготовления	Раздел 12: предварительный перечень основного электрооборудования, включая оборудование длительного цикла изготовления	Спецификации кабельной продукции, кабельных конструкций и светильников — рабочая документация
Е-17	Комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование	Раздел 13: перечень и состав опросных листов на основное электротехническое оборудование	Заполнение опросных листов — после согласования перечня оборудования

Источник: Приложение №3 к ТЗ (общие требования в части электроснабжения и электрооборудования); ТЗ на БИ ред. 4.1

Стоимостная часть электротехнического раздела — сбор технико-коммерческих предложений на основное и длинноцикловое электрооборудование и оценка стоимости комплектной поставки — выполняется в составе стоимостного блока лота.

1.3 Нормативная база

Документ	Применение
ПУЭ (изд. 7)	Категории надёжности электроснабжения; электроустановки зарядной (при свинцово-кислотных аккумуляторах)
СП 52.13330 (актуальная редакция)	Освещение зоны автоматической техники и весовых
ГОСТ Р 21.101-2020	Граница состава Базового инжиниринга и рабочей документации: спецификации материалов и кабельные журналы — рабочая документация

Перечень приведён в объёме, необходимом для решений настоящей ревизии, и дополняется на последующих стадиях проектирования.

2. Источники электроснабжения и точки подключения

Электроснабжение склада готовой продукции предусматривается на напряжении 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции корпуса склада. Базис размещения по ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3) — новый склад в составе нового строительства; резервный сценарий — размещение в существующем корпусе с питанием от его трансформаторных подстанций, располагаемый резерв мощности которых определяется обследованием.

Потребителей напряжением выше 1 кВ склад не имеет. Собственная трансформаторная подстанция в границы Лота №4 не входит; настоящий документ выдаёт для неё исходные данные — расчётную нагрузку склада и категории надёжности электроснабжения.

Точка подключения 0,4 кВ фиксируется при выдаче задания на корпус; для нового строительства она определяется техническими условиями и решениями генерального проектировщика по генеральному плану.

2.1 Порядок получения технических условий

Точки подключения к электрическим сетям определяются техническими условиями на технологическое присоединение, запрашиваемыми на основании расчёта электрических нагрузок. Распределение ответственности и последовательность действий приведены ниже и подлежат закреплению договором: сроки сетевой организации являются внешним условием и не относятся к графику выпуска Базового инжиниринга.

Мероприятие	Исполнитель	Срок и условие
Расчёт электрических нагрузок лота для запроса технических условий	Исполнитель БИ	Выполнен в объёме настоящей ревизии; уточняется после утверждения перечня оборудования и получения предложений изготовителей
Сводная заявка на технологическое присоединение по комплексу	Исполнитель БИ	Формируется по сводной нагрузке комплекса — приведена в разделе 4
Запрос и получение технических условий у сетевой организации	Заказчик	Сроки определяются сетевой организацией и не входят в график выпуска БИ
Уточнение точек подключения, разрешённой мощности, требований к коэффициенту мощности и качеству электроэнергии	Исполнитель БИ	После получения технических условий
Проектирование питающих сетей до границы поставки	Генеральный проектировщик	На стадии ОТР по материалам БИ

До получения технических условий принимаются следующие допущения: уровень напряжения питающей сети и мощность короткого замыкания в точке присоединения исходными данными не заданы; расчёты токов короткого замыкания и выбор аппаратов выполняются после их получения. Все численные значения настоящего раздела предварительные.

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения

Принята радиальная схема распределения на напряжении 0,4 кВ: вводно-распределительное устройство склада с автоматическим вводом резерва для потребителей I категории, от него — фидеры технологических групп (приёмный конвейер, весовое хозяйство, упаковка и маркировка, зарядная станция штабелёров, освещение, электрообогрев весовых приемков).

Обоснование: технологические электроприёмники склада маломощны и не имеют приводов единичной мощностью 100 кВт и выше, поэтому распределение выполняется на одном уровне напряжения. Автоматический ввод резерва предусматривается для систем автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения, для которых Приложением №5 к ТЗ установлена I категория надёжности с источниками бесперебойного питания.

Источники бесперебойного питания принимаются двойного преобразования с автоматическим байпасом и сетевыми платами с поддержкой SNMP: для систем автоматизации — с временем автономной работы не менее 10 мин, для системы весоизмерения — не менее 20 мин (Приложение №5 к ТЗ).

3.1 Основные решения и их обоснование

Решение	Обоснование
Питание на напряжении 0,4 кВ от подстанции корпуса	Приводов единичной мощностью 100 кВт и выше в лоте нет
Вводно-распределительное устройство с автоматическим вводом резерва	I категория для систем автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения (Приложение №5 к ТЗ)
Раздельные фидеры технологических групп	Локализация отказов; независимое обслуживание приёмного тракта, весового хозяйства и зарядной станции
Источники бесперебойного питания с байпасом и мониторингом по SNMP	Приложение №5 к ТЗ: не менее 10 мин для систем автоматизации, не менее 20 мин для весоизмерения
Электрообогрев весовых приемков	Условия площадки: температура наиболее холодной пятидневки минус 34 °С; стабильность показаний весового оборудования

4. Электрические нагрузки

4.1 Основание расчёта и стадия достоверности

Расчёт электрических нагрузок выполняется для запроса технических условий и для предварительного выбора трансформаторной мощности, аппаратов и проводников. Основание — нормированные исходными данными Заказчика мощности электроприёмников, перечень оборудования лота и расчётная модель проекта в части не нормированных исходными данными потребителей.

Значения разделены по достоверности: нормированные исходными данными Заказчика принимаются без изменения; полученные расчётом Исполнителя приводятся с указанием расчётного основания; оценочные значения приводятся диапазоном и помечены как ориентировочные. Мощности, не заданные ни исходными данными, ни расчётом, отнесены к уточнению по техническим предложениям изготовителей.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, состав БИ по Лоту №4, п. 6.2 — границы); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ (весоизмерение, электропитание систем автоматизации); расчётная модель КВАНТ (сводная нагрузка комплекса)

4.2 Электроприёмники, определённые исходными данными

Ниже приведены мощности электроприёмников лота, определённые исходными данными Заказчика и расчётом; они приняты в качестве основы для расчёта нагрузок.

Электроприёмник (группа)	Мощность	Источник
Зарядная станция штабелёров	2–3 поста по 10–20 кВт	Оценка Исполнителя
Приёмный конвейер, весовое хозяйство, упаковка и маркировка, системы автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения, освещение, электрообогрев весовых приемков	Суммарно определяется по предложениям изготовителей	Оценка Исполнителя
Установленная мощность склада (оценка)	100–200 кВт	Оценка Исполнителя
Средняя нагрузка склада	≈0,08 МВт; годовое потребление ≈0,7 млн кВт·ч	Расчёт КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок

4.3 Сводная таблица электроприёмников по перечню оборудования

Таблица построена по перечню основного и вспомогательного оборудования лота. Для позиций, мощность которых исходными данными не задана, значение определяется по техническим предложениям изготовителей после согласования перечня оборудования. Категории надёжности и режимы работы приведены предварительно по назначению оборудования; окончательное категорирование выполняется протоколом с Заказчиком.

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Упаковка					
Оборудование для защитной упаковки медных катодов	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	по графику отгрузки	II	Не задана исходными данными
Маркировка					
Оборудование для маркировки и подготовки к транспортировке пакетов	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	по графику отгрузки	II	Не задана исходными данными

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Учёт					
Оборудование коммерческого учёта и формирования партий	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	по графику приёмки	II	Не задана исходными данными
Отгрузка					
Оборудование отгрузки партий в ж/д и автомобильный транспорт	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	по графику отгрузки	II	Не задана исходными данными
Складирование					
Система автоматического складирования с подсистемами позиционирования	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	по графику приёмки	I	Не задана исходными данными

Источник: Перечень основного и вспомогательного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); расчётная модель КВАНТ

Электроприёмники общего назначения — освещение, вентиляция и отопление помещений, электрообогрев приборов и трубопроводов, ремонтные потребители, подъёмно-транспортное оборудование — учитываются в расчёте нагрузок отдельными группами; их мощности определяются по компоновочным решениям и заданиям смежных разделов на стадии БИ.

4.4 Итоговые нагрузки лота и место в сводной нагрузке комплекса

Показатель	Значение	Источник
Установленная мощность склада (оценка)	100–200 кВт	Оценка Исполнителя
Средняя нагрузка склада	≈0,08 МВт	Расчёт КВАНТ, сводный блок нагрузок комплекса
Годовое потребление электроэнергии	≈0,7 млн кВт·ч	Расчёт КВАНТ: 0,08 МВт × 8 760 ч
Коэффициент использования установленной мощности	0,4–0,8 (ориентировочно)	Согласование средней и установленной мощности

Сводная нагрузка комплекса, формируемая для запроса технических условий: средняя нагрузка около 17,3 МВт, установленная около 21 МВт. Доминирующая составляющая — выпрямление электроэкстракции Лота №3 (около 15,7 МВт средних). Составляющие по лотам: цех обжига около 0,98 МВт, участок купороса около 0,19 МВт, отделение электроэкстракции 16,07 МВт, склад готовой продукции около 0,08 МВт.

Источник: Расчётная модель КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок комплекса; ИД ч.1 табл. 26; ИД ч.2 табл. 8.5

4.5 Категории надёжности электроснабжения

Разбивка нагрузок по категориям надёжности выполнена по ПУЭ (п. 1.2.17–1.2.21) исходя из последствий перерыва электроснабжения. Категорирование предварительное и утверждается протоколом с Заказчиком на стадии БИ.

Группа электроприёмников	Категория	Обоснование
Системы автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения	I	Приложение №5 к ТЗ: источники бесперебойного питания не менее 10 мин для систем автоматизации и не менее 20 мин для весоизмерения, с автоматическим вводом резерва

Группа электроприёмников	Категория	Обоснование
Приёмный конвейер и весовое хозяйство	II	Перерыв питания останавливает приёмку продукции с выходного конвейера катодосдирачной машины
Зарядная станция, освещение общего назначения, ремонтные потребители	III	Перерыв питания допустим

Электропитание систем автоматизации выполняется по требованиям Приложения №5 к ТЗ: напряжение 230 В, 50 Гц, стабилизированное; серверное оборудование и инженерные станции — по I категории особой группы с источниками бесперебойного питания двойного преобразования и автоматическим переключением на сеть через устройство автоматического ввода резерва; средний уровень — с преобразованием в 24 В постоянного тока и резервированием; полевые приборы — от индивидуальных источников питания, для сигналов аналогового и дискретного ввода-вывода предусматриваются отдельные блоки питания.

4.6 Пусковые токи и коэффициенты одновременности

Приводов единичной мощностью 100 кВт и выше в лоте нет; каталожные пусковые характеристики крупных приводов не приводятся. Пусковые токи и коэффициенты одновременности электроприёмников определяются на детальном этапе по данным изготовителей комплектного оборудования.

Коэффициенты спроса и одновременности для расчёта нагрузок принимаются по группам электроприёмников; принятые значения приведены в разделе 6 и помечены как ориентировочные. Уточнение выполняется по утверждённой сводной таблице электроприёмников и данным изготовителей.

5. Компенсация реактивной мощности

Отдельные установки компенсации реактивной мощности предварительно не предусматриваются: нагрузка склада мелкая, доля двигательной нагрузки невелика. Компенсация выполняется на трансформаторной подстанции корпуса, вне границ поставки Лота №4.

При подтверждении по предложениям изготовителей значительной доли нелинейной нагрузки (зарядные устройства тяговых аккумуляторов, преобразователи приводов, источники бесперебойного питания) предусматриваются меры по ограничению высших гармоник — устройства с корректором коэффициента мощности либо фильтры на вводе; необходимость определяется расчётом сети на стадии БИ.

6. Мощности сетевых и трансформаторных объектов

Оценка выполнена по установленной мощности электроприёмников с применением коэффициентов спроса и коэффициента мощности. Коэффициенты приняты ориентировочно: сводная таблица электроприёмников с фактическими коэффициентами формируется после согласования перечня оборудования и получения данных изготовителей.

Показатель	Значение	Основание
Установленная мощность склада	100–200 кВт	Раздел 4 настоящего документа
Коэффициент использования	0,4–0,8	Согласование средней и установленной мощности
Коэффициент мощности	0,85 (принят ориентировочно)	Уточняется по данным изготовителей

Показатель	Значение	Основание
Расчётная полная мощность склада (вклад в нагрузку подстанции корпуса)	ориентировочно 60–120 кВ·А	Расчёт по принятым коэффициентам
Трансформаторная подстанция	В границы поставки Лота №4 не входит	ТЗ на БИ ред. 4.1, границы Лота №4

Значения приведены как исходные данные для подстанции корпуса склада и для проверки резерва мощности существующих подстанций в резервном сценарии размещения. Коэффициенты приняты ориентировочно и уточняются по спецификации оборудования после получения предложений изготовителей.

Требования к трансформаторным объектам: сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим заполнением при размещении в здании; исполнение по условиям среды помещения; контроль температуры обмоток с выводом сигналов в систему автоматизации; учёт электроэнергии на вводах в объёме требований Заказчика.

7. Принципиальные решения по линиям электропередачи и выбор сечений

Воздушные линии в границах поставки лота не предусматриваются: распределение электроэнергии выполняется кабельными линиями внутри здания и по кабельным сооружениям площадки. Наружные линии до границы поставки относятся к разделу генерального проектировщика.

7.1 Требования к кабельным линиям

— Кабели с медными жилами; изоляция и оболочка, не распространяющие горение, с пониженным дымогазовыделением.

— Прокладка по кабельным конструкциям склада и в полу зоны приёмки; в зоне работы автопогрузчиков-штабелёров трассы защищаются от механических повреждений.

— Кабели систем автоматизации, весоизмерения и промышленного телевидения прокладываются отдельно от силовых; линии связи выполняются одномодовым оптическим кабелем с разъёмами SC либо витой парой (Приложение №5 к ТЗ).

— Кабельные вводы в шкафы — через герметичные сальники снизу; шкафы устанавливаются на цоколе (Приложение №5 к ТЗ).

7.2 Порядок предварительного выбора сечений

Сечения основных питающих кабелей выбираются последовательно по следующим условиям: по длительно допустимому току с учётом способа прокладки, числа совместно проложенных кабелей и расчётной температуры среды; по допустимой потере напряжения в нормальном режиме и при пуске наибольшего электродвигателя; по термической стойкости к току короткого замыкания (после выполнения расчёта раздела 8); по условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в сети 0,4 кВ; по механической прочности.

Расчётный ток линии определяется по установленной мощности с учётом коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электроприёмника. Значения коэффициентов на настоящей стадии приняты ориентировочно и уточняются по данным изготовителей.

7.3 Основные питающие линии

Линия	Нагрузка	Напряжение	Расчётный ток (предварительно)	Примечание
Ввод на вводно-распределительное устройство склада	Расчётная нагрузка 50–100 кВт (ориентировочно)	0,4 кВ	ориентировочно 85–170 А	Два ввода с автоматическим вводом резерва
Линия к зарядной станции штабелёров	20–60 кВт	0,4 кВ	ориентировочно до 100 А	Число постов уточняется по парку техники
Линии технологических групп (приёмный конвейер, весовое хозяйство, упаковка)	По группам	0,4 кВ	определяется на стадии БИ	Определяется сводной таблицей электроприёмников
Линии питания источников бесперебойного питания систем автоматизации и весоизмерения	По комплектации	0,4 кВ	уточняется по ТКП изготовителя	Автоматический ввод резерва до источника

Приведённые токи предварительные: они получены по установленной мощности и принятым ориентировочно коэффициентам. Сечения кабелей определяются после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий; кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

8. Расчёт токов короткого замыкания

Расчёт выполняется в объёме, необходимом для предварительного выбора оборудования. Исходные данные, требуемые для расчёта: мощность (ток) короткого замыкания в точке присоединения по техническим условиям сетевой организации; параметры силовых трансформаторов; длины, сечения и способ прокладки питающих линий; параметры электродвигателей, участвующих в подпитке места короткого замыкания.

На момент выпуска настоящей ревизии технические условия не получены, поэтому мощность короткого замыкания в точке присоединения не задана. Расчёт выполняется после её получения; в настоящем документе зафиксирован его объём.

Позиция	Содержание
Расчётные точки	Шины распределительного устройства высшего напряжения, шины 0,4 кВ подстанции, концы основных питающих линий
Определяемые величины	Начальное действующее значение периодической составляющей тока трёхфазного короткого замыкания, ударный ток, установившийся ток; для сети 0,4 кВ — ток однофазного короткого замыкания
Проверяемое оборудование	Коммутационные аппараты — по отключающей способности и электродинамической стойкости; проводники и шины — по термической стойкости; аппараты защиты — по чувствительности
Учёт подпитки	От электродвигателей напряжением выше 1 кВ и от синхронных машин площадки — по данным технических условий
Результат	Предварительный выбор аппаратов и проводников; исходные данные для задания на релейную защиту

Расчёт уставок релейной защиты, карты селективности и проверка чувствительности защит в полном объёме относятся к детальному этапу проектирования.

9. Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита

Система заземления сети 0,4 кВ — TN-S; выполняется основная система уравнивания потенциалов с присоединением металлических конструкций склада, стеллажного оборудования и кабельных конструкций.

Весовое оборудование, шкафы систем автоматизации и весоизмерения заземляются отдельными проводниками; для тензометрических каналов предусматриваются меры защиты от помех и выравнивание потенциалов между грузоприёмным устройством и фундаментом.

Молниезащита корпуса склада относится к разделу генерального проектировщика; в настоящем документе выдаются требования к заземлению оборудования лота и к присоединению его к заземляющему устройству здания.

Тип заземлителя определяется по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий и относится к детальному этапу проектирования.

Принципиальная схема заземления и молниезащиты приводится в составе настоящего документа и компоновочных решений лота; рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмных устройств выполняются в составе рабочей документации.

10. Электрическое освещение

Предусматриваются рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) и ремонтное освещение; нормируемая освещённость складской зоны с автоматической техникой, зон весового хозяйства и операторских — по СП 52.13330.

Для зон работы систем машинного зрения, сканеров маркировки и систем позиционирования требуется стабильная освещённость с ограничением коэффициента пульсации; конкретные параметры (уровень, спектр, отсутствие засветок) принимаются по требованиям изготовителей систем позиционирования и уточняются по их предложениям.

Аварийное освещение относится к I категории надёжности. Зоны эвакуационного освещения — пути эвакуации, зоны у ворот отгрузки, проезды автопогрузчиков-штабелёров.

Светотехнический расчёт и выбор типов светильников выполняются в составе рабочей документации.

11. Взрывоопасные зоны и исполнение электрооборудования

Взрывоопасные зоны технологическим процессом склада не образуются: обрабатываемый продукт — катодная медь, негорючий материал; категория помещений по пожарной опасности ожидаемо Д, что подтверждается расчётом в составе проектной документации.

Зарядная станция штабелёров при применении литий-ионных тяговых аккумуляторов водородовыделения не даёт, класс взрывоопасной зоны не назначается. При замене типа аккумуляторов на свинцово-кислотные для помещения зарядной назначаются взрывоопасная зона и вентиляция по ПУЭ, а электрооборудование зарядной принимается во взрывозащищённом исполнении.

Тип тяговых аккумуляторов подтверждается предложениями изготовителей складской техники; решение влияет на объёмно-планировочные решения зарядной, вентиляцию и исполнение электрооборудования.

12. Предварительный перечень основного электрооборудования

Перечень предварительный: он определяет состав основного электрооборудования, необходимый для запроса технико-коммерческих предложений и для оценки стоимости поставки. Технические характеристики уточняются по утверждённой сводной таблице электроприёмников, результатам расчёта токов короткого замыкания и техническим предложениям изготовителей. Кабельная продукция, кабельные конструкции и светильники относятся к материалам и специфицируются в составе рабочей документации.

Наименование	Назначение и предварительная характеристика	Кол-во	Примечание
Вводно-распределительное устройство склада	Два ввода 0,4 кВ с автоматическим вводом резерва; отходящие линии технологических групп	1	Учёт электроэнергии по требованиям Заказчика
Распределительные щиты технологических групп	Приёмный конвейер, весовое хозяйство, упаковка и маркировка, освещение, электрообогрев весовых приемков	По схеме	уточняется по ТКП изготовителя
Зарядная станция штабелёров	2–3 поста по 10–20 кВт	2–3	Тип тяговых аккумуляторов подтверждается предложениями изготовителей
Источники бесперебойного питания систем автоматизации	Двойного преобразования, автономная работа не менее 10 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP	По схеме автоматизации	Приложение №5 к ТЗ
Источники бесперебойного питания системы весоизмерения	Двойного преобразования, автономная работа не менее 20 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP	По точкам взвешивания	Приложение №5 к ТЗ
Щиты электрообогрева весовых приемков	С терморегулированием	По числу приемков	Условия площадки: температура наиболее холодной пятидневки минус 34 °С

12.1 Электрооборудование длительного цикла изготовления

Электрооборудования длительного цикла изготовления в составе лота не выявлено: вводно-распределительное устройство, распределительные щиты, источники бесперебойного питания и зарядные устройства относятся к серийной продукции. Сроки поставки подтверждаются техническими предложениями изготовителей.

13. Опросные листы на основное электротехническое оборудование

Комплект опросных листов выдаётся на основное электротехническое оборудование лота. Опросные листы на технологическое оборудование выпускаются отдельным альбомом; настоящий раздел определяет состав электротехнической части.

Перечень опросных листов:

- Вводно-распределительное устройство склада
- Источник бесперебойного питания систем автоматизации
- Источник бесперебойного питания системы весоизмерения
- Зарядная станция штабелёров

Состав данных опросного листа:

- назначение, место установки и характеристика окружающей среды (температура, запылённость, химическая активность, наличие взрывоопасной зоны)
- номинальное напряжение, число фаз и частота; для трансформаторов — схема и группа соединения обмоток, напряжение короткого замыкания
- номинальная мощность (ток), режим работы, допустимая перегрузка
- расчётный ток короткого замыкания в точке установки; требования к электродинамической и термической стойкости, отключающей способности
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, климатическое исполнение и категория размещения
- требования к системе заземления и к присоединению защитных проводников
- состав измерений, защит и сигнализации; интерфейс с системой автоматизации (протокол, состав передаваемых сигналов)
- габариты, масса, способ доставки и монтажа, требования к помещению
- комплектность поставки, запасные части на два года эксплуатации, шефмонтаж и пусконаладка, гарантийные обязательства
- подтверждение соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011; срок изготовления и поставки

Опросные листы заполняются после согласования перечня основного электрооборудования и используются для запроса технико-коммерческих предложений. Позиции, не определённые на настоящей стадии, помечаются как уточняемые по техническим предложениям изготовителя.

14. Графическая часть и планы расположения

Состав графических материалов электротехнической части по лоту приведён ниже. Размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры показываются в составе компоновочных решений; детальная трассировка кабелей, кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

Материал	Состав и место выпуска
Однолинейная схема электроснабжения	Главные цепи 0,4 кВ склада; выпускается в составе БИ после утверждения сводной таблицы электроприёмников
Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс	В составе компоновочных решений лота — ОВЭ75-БИ-Л4-КР
Схема комплекса технических средств систем автоматизации	Отдельный лист выпуска — ОВЭ75-БИ-Л4-АСУ

Требования к размещению электротехнического оборудования: шкафы систем автоматизации не устанавливаются в помещениях электроустановок; силовое оборудование (преобразователи частоты и подобное) и оборудование систем автоматизации размещаются в разных шкафах; средства промышленной автоматизации размещаются на высоте до 1 700 мм от уровня обслуживания, чтобы исключить применение лестниц и стремянок (Приложение №5 к ТЗ).

15. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует решения Заказчика, технических условий сетевой организации, данных инженерных изысканий либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи материалов на этап основных технических решений.

Определяется на стадии БИ: Протокол применимых на БИ пунктов Приложения №3 (объём электротехнического раздела) — подлежит согласованию с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Тип тяговых аккумуляторов штабелёров (базово литий-ионные) — подтверждается по техническим предложениям изготовителей: определяет исполнение зарядной и вентиляцию

Определяется на стадии БИ: Технические условия на технологическое присоединение и точка подключения 0,4 кВ — запрашиваются Заказчиком по расчёту нагрузок настоящего документа

Определяется на стадии БИ: Требования к освещённости зон машинного зрения и сканеров — по предложениям изготовителей систем позиционирования

Определяется на стадии БИ: Точная установленная мощность склада — по спецификации оборудования после получения предложений изготовителей